SESIÓN

15

Bloque 3: Datos y gráficas

Almería en Cifras y Formas

Comparar gráficas

Sesión 15 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Superponer y comparar dos gráficas sobre el mismo sistema de ejes, identificar correlaciones positivas y negativas, y extraer conclusiones comparativas sobre datos urbanos de Almería.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice

1. ¿Por qué comparar gráficas?
2. Tipos de correlación
3. Temperatura vs. turismo en Almería
4. Lluvia vs. aforo en playas
5. Correlación $\neq$ causalidad
6. Cómo «miente» una gráfica
7. Ejercicios multinivel (Bloom)
8. Evidencia del día
9. Error frecuente
10. Resumen

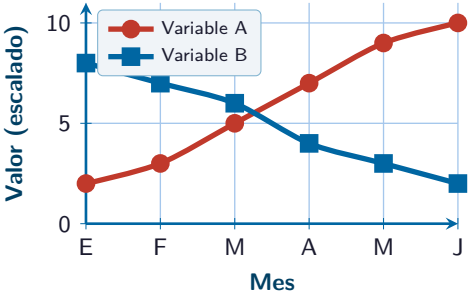
1. ¿Por qué comparar gráficas?

La comparación revela relaciones

Teoría

Superponer dos gráficas en los mismos ejes permite:

- Detectar si dos variables **suben y bajan juntas** (correlación positiva).
- Detectar si una **sube cuando la otra baja** (correlación negativa).
- Identificar **retrasos** (lag): una variable responde a la otra con demora.
- Descubrir períodos de **comportamiento anómalo**.

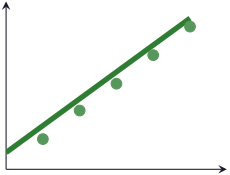


A sube, B baja → correlación **negativa**

2. Tipos de correlación

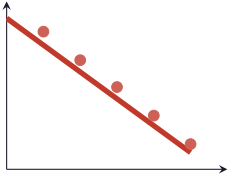
Correlación: positiva, negativa o nula

Correlación positiva



Cuando $x \uparrow$, también $y \uparrow$
Ejemplo: temperatura $\uparrow \rightarrow$ turistas $\uparrow$

Correlación negativa



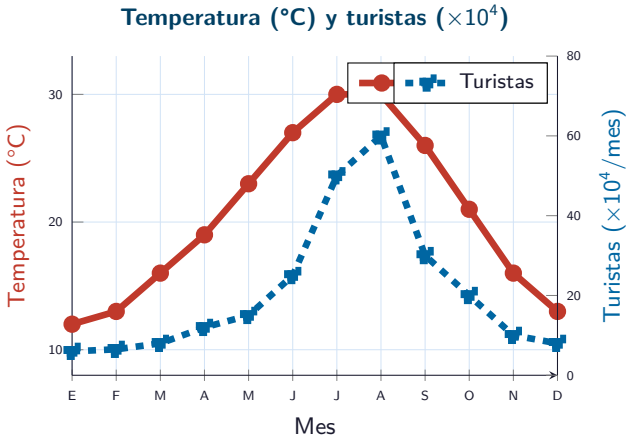
Cuando $x \uparrow$, $y \downarrow$
Ejemplo: lluvia $\uparrow \rightarrow$ aforo playa $\downarrow$

Sin correlación

Los puntos no siguen ningún patrón
Ejemplo: n.º de farolas $\leftrightarrow$ turistas

3. Temperatura vs. turismo

Temperatura y turismo en Almería — dos ejes



Observaciones:

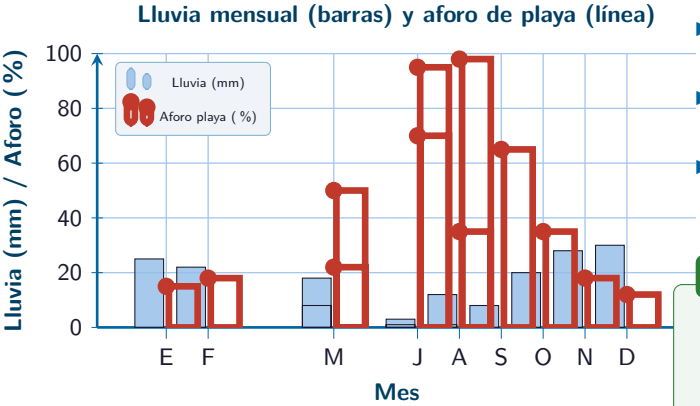
- Ambas curvas tienen el **pico en julio–agosto**.
- Ambas tienen el **mínimo en enero**.
- Cuando la temperatura ↑, los turistas también ↑.
- **Correlación positiva** clara.

Doble eje *y*

Se usan dos ejes *y* cuando las variables tienen **escalas muy diferentes** (°C vs. decenas de miles).

4. Lluvia vs. aforo en playas

Lluvia y aforo de playas — correlación negativa



Análisis:

- Lluvia alta (otoño–invierno) → aforo de playa **bajo**.
- Lluvia baja (verano) → aforo de playa **alto**.
- **Correlación negativa**: cuando una variable sube, la otra baja.

ANALIZAR

¿La lluvia es la *causa* de que las playas estén vacías, o existen otras variables explicativas? (temperatura, vacaciones, etc.)

5. Correlación $\neq$ Causalidad

¡Atención! Correlación no implica causalidad

¡Cuidado con este error!

Error de razonamiento frecuente:

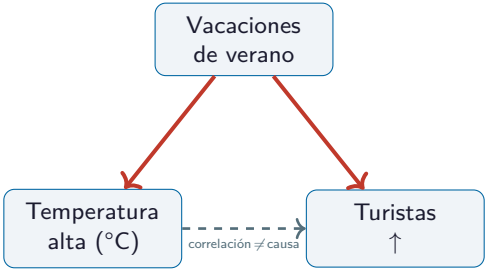
«Como la temperatura y el turismo suben juntos, *la temperatura es la causa del turismo.*»

Pero también hay **otra variable oculta**: las *vacaciones escolares* coinciden con el verano. Son las vacaciones (no solo el calor) las que permiten a las familias viajar.

Variable oculta o confusora

Una **variable confusora** es aquella que influye en x e y simultáneamente, haciendo que parezca que x causa y cuando en realidad ambas están causadas por una tercera variable.

Ejemplo clásico:

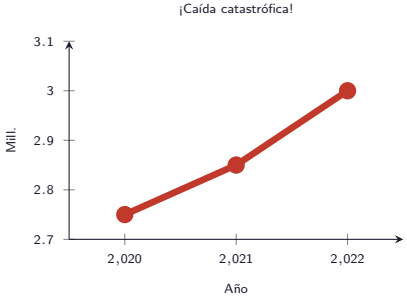


Las vacaciones causan TANTO que haya mucha gente en la playa COMO que observemos días calurosos en los registros turísticos.

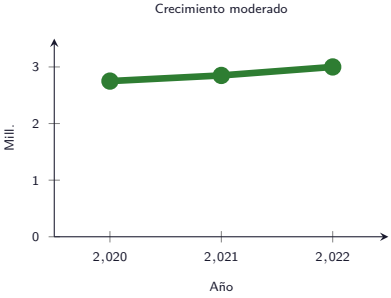
6. Cómo «miente» una gráfica

La escala puede engañar

Gráfica «alarmista»
(eje y truncado: 0 omitido)



Gráfica honesta
(eje y desde 0)



¡Los mismos datos, escalas diferentes, impresiones **completamente distintas**! Siempre comprueba si el eje y empieza en 0.

7. Ejercicios multinivel

Ejercicios multinivel

ANALIZAR

★★☆☆☆

Tienes un gráfico dual: temperatura (°C) y ventas de helados en Almería por mes.

Analiza:
(a) Tipo de correlación.
(b) ¿Cuándo coinciden los picos?
(c) ¿Hay un desfase (lag) entre ambas?
Argumenta en 5 líneas.

EVALUAR

★★★☆☆

Tienes tres comparaciones:

A: temperatura vs. turistas
B: vacaciones escolares vs. turistas
C: precio vuelos vs. turistas

Evalúa cuál de los tres factores explica mejor el turismo en Almería. ¿Son independientes o están relacionados entre sí? Escribe un argumento de 8 líneas.

CREAR

★★★★☆

Inventa **dos variables urbanas** de Almería que tengan:

- Una correlación **positiva**
- Una correlación **negativa**

Dibuja a mano un gráfico esquemático de cada par. Explica la posible variable confusora en cada caso.

Evidencia del día

Evidencia del día

Escribe un **análisis comparativo** de dos gráficas de datos de Almería. Debe incluir:

1. Identificación del tipo de correlación (positiva/negativa/nula) con justificación basada en los valores leídos
2. Al menos un punto donde ambas variables cambian juntas y uno donde se separan — explica por qué
3. Discusión de si la correlación implica causalidad: ¿existe una variable oculta?
4. Conclusión de 4–5 líneas sobre la relación entre las dos variables en el contexto de Almería

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Correlación $\neq$ Causalidad

❌ «El turismo aumenta porque hace más calor. Por tanto, si calentamos la ciudad artificialmente, vendrán más turistas.»

✅ La correlación entre temperatura y turismo se debe en parte a las vacaciones de verano, al sol en la playa, y a patrones culturales. El calor *solo* no causaría más turismo. Identificar la variable confusora es fundamental para razonar correctamente.

Resumen de la sesión 15

Lo que hemos aprendido hoy

- Comparar gráficas permite detectar **correlaciones** entre variables.
- **Correlación positiva**: ambas variables suben/bajan juntas.
- **Correlación negativa**: una sube cuando la otra baja.
- Se usan **dos ejes** y cuando las escalas son muy distintas.
- **Correlación** $\neq$ **causalidad**: siempre busca posibles variables confusoras.
- Una gráfica puede **engañar** si el eje y no empieza en 0.

Sesión 16: Relaciones funcionales y proporcionalidad directa